



Estudiante: Gilces Carranza José Ignacio

Curso: 4to “B” Carrera Ing. De Software

Fecha: 17/05/2026

Asignatura: INGENIERÍA DE
REQUERIMIENTOS

Práctica en clase Semana 2

Comparación entre modelos de proceso de requisitos en escenarios reales

1. Modelo Tradicional o Cascada

Las etapas de obtención, análisis, especificación y validación se realizan en orden para obtener un documento formal y detallado que defina el sistema antes de programar [1, p. 37].

En casos reales se utiliza mucho en sistemas gubernamentales o en sistemas que necesitan una seguridad satisfecha, por ejemplo, el software usado en agencias aeroespaciales o sistemas de hospitales. En estos casos, se necesita un análisis detallado y una gran documentación por temas de certificación, y porque cambiar el hardware o el diseño después es casi imposible o muy costoso [1, p. 58].

A diferencia del resto, este modelo es muy burocrático y es extremadamente caro adaptarse a cambios de las necesidades del cliente.

2. Modelo Ágil e Incremental

En este modelo la especificación de requisitos, el diseño y la implementación se relacionan estrechamente para construir el producto. En un enfoque basado en un plan, la iteración ocurre dentro de las actividades con documentos formales usados para comunicarse entre etapas del proceso. Por ejemplo, los requerimientos evolucionarán y, a final de cuentas, se producirá una especificación de aquéllos. Esto entonces es una entrada al proceso de diseño y la implementación. En un enfoque ágil, la iteración ocurre a través de las actividades. Por lo tanto, los requerimientos y el diseño se desarrollan en conjunto, no por separado [1, p. 62].

Este modelo es el estándar para las aplicaciones en empresas, como productos de software comercial y sistemas de comercio electrónico de todos los tamaños. Es ideal cuando el mercado o las reglas del negocio cambian rápidamente y el cliente no sabe exactamente qué quiere o necesita desde un principio, pero es difícil de escalar a equipos muy grandes, sistemas físicamente distribuidos o sistemas sometidos a fuertes regulaciones legales [1, p. 63].

3. Modelo en Espiral o Iterativo

A nivel práctico, la ingeniería de requisitos rara vez es solamente lineal, y como su nombre lo dice, funciona como un proceso iterativo en espiral [1, p. 99]. El primer paso es extraer los requisitos de alto nivel del negocio, y en cada iteración de la espiral tiene que irse profundizando en los detalles funcionales y técnicos.



Como escenario real, se tiene como ejemplo sistemas grandes donde hay mucha incertidumbre o donde interactúan múltiples participantes (stakeholders) que tienen prioridades distintas. El enfoque iterativo permite recolectar los requisitos poco a poco (descubrimiento, organización, negociación y especificación) y retroalimentarlos eventualmente [1, p. 100].

Bibliografía

[1] Sommerville, *Ingeniería de Software*, 9.^a ed. México: Pearson Educación, 2011.